TMS

1. BUT DE CETTE NOTE

Cette note présente le problème, les objectifs et les limites du projet. Elle donne une base commune à l'équipe.

Trois statuts sont utilisés dans le document :

- **Observation :** difficulté décrite dans le contexte de départ. Sa fréquence et son importance restent à vérifier auprès du public cible.
- **Hypothèse :** idée ou solution possible, à tester avant de la retenir.
- **Décision de cadrage :** orientation retenue pour préparer le projet. Les détails fonctionnels restent à valider avec l'équipe.

2. CONTEXTE ET PUBLIC CIBLE

Le projet vise les petites entreprises marocaines de transport et de distribution. Il doit pouvoir servir plusieurs entreprises ayant des besoins proches. Il n'est pas conçu pour une seule organisation.

1. Ces entreprises peuvent avoir peu de véhicules et peu de personnel.
2. Une même personne peut gérer les ventes, préparer les trajets et suivre les paiements.

Les besoins communs sont une hypothèse à confirmer ; ils ne sont pas établis pour toutes les entreprises du secteur.

Difficultés de départ – Observations

A. Des retards, liés notamment à la météo, rendent les horaires difficiles à respecter et à expliquer aux clients.
B. Des véhicules réalisent parfois d'autres missions. Leur disponibilité n'est pas toujours connue au moment de promettre une livraison.
C. Le déchargement peut commencer ou finir en retard chez le client et bloquer la mission suivante.
D. L'information peut dépendre d'une seule personne. Plusieurs appels sont nécessaires pour connaître l'état d'un trajet.
E. Une petite équipe cumule les tâches ; une saisie longue ou répétée risque d'être mal suivie.
F. Le suivi des dépenses, des règlements et des sommes restantes peut être difficile.

Objectifs

Partager une information utile et récente, mieux préparer les affectations, réduire les appels et les doubles saisies, rendre les retards visibles et suivre les montants dus. Le logiciel aide à décider ; il ne supprime pas les contraintes du transport et ne garantit pas une heure d'arrivée.

3. Deux activités | UN SUIVI COMMUN

Le transport est le cœur du projet. Une gestion commerciale simple le complète quand une vente entraîne une livraison.

PARCOURS A : VENTE DE PRODUITS AVEC LIVRAISON

1. Enregistrer le client, les produits, les quantités et les montants convenus.
2. Créer la demande de livraison liée à la vente : lieux, date souhaitée et conditions de déchargement.
3. Vérifier les ressources et proposer une date réalisable avant confirmation.
4. Affecter le véhicule et le chauffeur, puis suivre le trajet et le déchargement.
5. Enregistrer les règlements, les dépenses liées et le solde restant.

Ce parcours reste une proposition à détailler. Il ne suppose pas une gestion complète des achats, des fournisseurs ou des stocks.

PARCOURS B : PRESTATION DE TRANSPORT SEULE

1. Enregistrer le client, la marchandise à transporter, les lieux, la date souhaitée et le montant du transport.
2. Vérifier la disponibilité, confirmer la mission et affecter les ressources.
3. Suivre le trajet, les incidents, l'arrivée et le déchargement.
4. Enregistrer les dépenses et les règlements liés à la prestation.

Aucune vente de produit n'est nécessaire dans ce parcours. Les deux activités utilisent les mêmes informations de transport, sans saisir deux fois le même trajet ni compter deux fois le même paiement.

4. Utilisateurs, rôles et données partagées

Chaque entreprise dispose de son espace de données. Ses employés partagent les dossiers utiles selon leurs droits. Les données d'une entreprise ne sont pas accessibles aux utilisateurs d'une autre.

1. **Administrateur de l'entreprise :** gère les comptes et les droits de son entreprise ; consulte son activité selon les droits définis.
2. **Employé chargé des opérations :** prépare les missions, affecte les ressources et met à jour le suivi.
3. **Employé chargé des ventes :** enregistre les demandes et consulte les informations utiles pour répondre au client.
4. **Employé autorisé au suivi financier :** enregistre les dépenses et les règlements, puis consulte les soldes.

Ces fonctions sont **proposées**. Elles NE CORRESPONDENT PAS FORCÉMENT À DES POSTES SÉPARÉS Une personne peut cumuler plusieurs rôles. La liste exacte des droits reste à définir par M2 et M3.

Le chauffeur est une ressource à planifier. Un compte chauffeur n'est pas encore retenu : il faut d'abord vérifier qui peut saisir les informations dans l'application de bureau. Le client n'a pas de compte prévu en V1.

Informations principales à prévoir

Entreprise, comptes et droits ; clients ; véhicules et chauffeurs ; demandes ; ventes simples et lignes de produits ; missions et affectations ; événements du trajet ; conditions de déchargement ; dépenses et règlements. Cette liste aide l'analyse ; elle ne constitue pas un modèle de classes ou de base de données.

5. Périmètre proposé pour la première version

Le contenu ci-dessous est une **proposition V1 à valider**. La priorité va à un parcours complet et utilisable, avant l'ajout de fonctions secondaires.

A. Préparer et organiser les missions

Créer et rechercher les clients, les véhicules et les chauffeurs. Enregistrer une demande, son type, les lieux et les dates utiles. Prévoir les ventes simples du parcours A. Consulter les disponibilités et les missions prévues ou en cours.

Enregistrer aussi les missions réalisées hors de l'activité habituelle et les périodes d'indisponibilité. Une vérification des horaires ne suffit pas si ces informations ne sont pas saisies. Prévoir le temps de chargement, de trajet, de déchargement et, si nécessaire, de retour ou de déplacement vers la mission suivante.

B. Suivre le trajet avec des mises à jour manuelles

Un employé autorisé enregistre les événements après réception d'une information, par exemple par téléphone. Chaque mise à jour indique l'auteur et la date de saisie. L'heure réelle de l'événement, si elle est connue, reste distincte de l'heure de saisie.

États possibles à valider : *à planifier*, *planifiée*, *en cours*, *arrivée*, *en déchargement*, *terminée*, *annulée*. Un retard ou un incident complète l'état avec une raison et, si possible, une nouvelle estimation.

Le suivi affiche la dernière information connue et son ancienneté. Une information ancienne ou absente doit être visible. Une position déclarée reste une indication manuelle : elle ne représente pas un suivi GPS en direct. L'heure estimée doit être présentée comme une estimation.

C. Préparer et suivre le déchargement

Préciser qui organise le déchargement, les moyens attendus et le créneau convenu. Enregistrer l'arrivée et, lorsque l'information est disponible, le début et la fin du déchargement. Signaler l'effet d'une attente sur les missions suivantes.

Hypothèse à valider : proposer un service de déchargement payant lorsque l'entreprise peut réellement le fournir. Son personnel, son coût, ses conditions et son intérêt restent inconnus. Cette idée ne doit pas devenir une fonction obligatoire ni entraîner des frais automatiques en V1.

D. Suivre les règlements et les dépenses

Enregistrer le montant convenu, les règlements partiels, leur date, leur mode et leur référence utile. Distinguer un règlement en attente d'un encaissement confirmé. Afficher le solde selon une règle validée. Enregistrer les dépenses liées aux missions sans les déduire du montant dû par le client.

Ce suivi facilite les échanges sur les paiements. Il ne réalise aucun transfert bancaire et ne résout pas, à lui seul, les contraintes liées à la manipulation d'espèces.

E. Consulter une synthèse simple

Afficher les demandes à traiter, les missions en cours, les ressources occupées, les retards et les soldes clients. Prévoir des filtres simples par date ou état. Les indicateurs dépendent des saisies disponibles ; ils ne prouvent pas une rentabilité comptable.

6. Règles métier proposées

NB :Toutes les règles de cette section sont à valider.

R1. Chaque dossier appartient à une entreprise. Un utilisateur ne peut consulter ou modifier que les données de l'entreprise à laquelle il est autorisé à accéder.
R2. Les droits contrôlent chaque action. Le cumul de rôles est possible, mais n'ouvre aucun accès à une autre entreprise.
R3. Une demande précise s'il s'agit d'une vente avec livraison ou d'un transport seul. Un transport seul ne nécessite pas de vente.
R4. L'enregistrement d'une demande ne confirme pas automatiquement une date de livraison. La confirmation suit la vérification des ressources.
R5. Un véhicule ou un chauffeur ne peut pas être affecté à deux missions dont les périodes d'occupation se chevauchent. Les indisponibilités enregistrées doivent aussi être prises en compte.
R6. Une mission retardée doit déclencher une nouvelle vérification des affectations suivantes. La marge de temps et le mode de traitement des conflits restent à définir.
R7. Chaque changement d'état conserve son auteur et son horodatage. L'ordre des événements et les dates doivent rester cohérents. Une correction doit pouvoir être expliquée.
R8. Une raison de retard est enregistrée lorsqu'elle est connue. Une estimation d'arrivée n'est pas une position réelle ni une garantie.
R9. La responsabilité et les conditions de déchargement sont précisées avant la mission lorsque ce service est concerné. Aucun supplément ne découle automatiquement d'une attente.
R10. Le solde correspond au montant convenu, ajusté par les corrections validées, moins les encaissements confirmés. Un chèque ou un virement seulement annoncé ne suffit pas à confirmer l'encaissement.
R11. Un même règlement ne doit pas être compté deux fois entre vente et transport. Les règles d'annulation, de remboursement et de trop-perçu restent à préciser.
R12. Les montants et les quantités sont contrôlés. Les actions d'annulation ou de correction doivent préserver la cohérence de l'historique.

7. Qualités attendues

Propositions à préciser dans les exigences :

A. **Simplicité :** formulaires courts, valeurs réutilisées et champs obligatoires limités au nécessaire. Éviter de recopier une vente pour créer sa livraison.
B. **Fiabilité :** ne pas annoncer une sauvegarde réussie si elle a échoué. Prévoir les erreurs de connexion et les modifications simultanées.
C. **Protection :** connexion par compte, contrôle des droits et isolation des entreprises, y compris lors des recherches et des modifications.
D. **Continuité :** prévoir la sauvegarde et la restauration des données, ainsi que le remplacement d'un utilisateur absent.

La facilité d'usage et la réduction du temps de saisie devront être évaluées sur un scénario simple. Aucun gain chiffré n'est encore démontré.

8. Limites et évolutions futures

Décision de cadrage : hors V1. GPS en temps réel ; prévision météo ou calcul automatique d'arrivée ; application mobile ; portail client ; paiement en ligne ; connexion bancaire ; messages automatiques par SMS ou messagerie ; optimisation par intelligence artificielle ; gestion complète des achats, des stocks, de la paie et de la comptabilité.

Pistes futures. Abonnement par entreprise, gestion commerciale plus large et analyses pour améliorer le produit. Elles ne font pas partie de la V1. L'accès aux données par l'éditeur et leur réutilisation ne sont pas autorisés par défaut. Les finalités, les données nécessaires, les droits d'accès et les conditions applicables devront être étudiés au regard de la confidentialité et du droit applicable. Aucune collecte centrale destinée à l'analyse n'est décidée ici.

9. Questions à résoudre avant validation

1. Quels besoins sont réellement communs aux entreprises visées ? Quels problèmes sont prioritaires et à quelle fréquence apparaissent-ils ?

2. Quelles informations commerciales minimales faut-il garder ? Comment séparer le montant de la vente et celui du transport ?

3. Qui met à jour les trajets, à quel moment et depuis quel poste ? Comment obtenir une information utile sans augmenter la charge de travail ?

4. Quels états, durées d'occupation et marges utiliser ? Que faire si un retard modifie plusieurs missions ?

5. Qui organise le déchargement ? Le service payant est-il réalisable et utile ? Comment confirmer les conditions avec le client ?

6. Quels modes de paiement, confirmations, corrections et justificatifs faut-il gérer ? Comment traiter les annulations et les trop-perçus ?

7. Quels rôles et droits retenir ? Quel accès prévoir en cas d'absence ? Quelles données garder et pendant combien de temps ?

8. Comment partager les données entre postes ? Quel comportement prévoir si la connexion à la base est interrompue ?